

仿射概形态射与点的对应技术手册

Gemini Technical Reference

2025 年 12 月 27 日

1 基本架构 (Fundamental Structure)

1.1 反变等价 (Contravariant Equivalence)

仿射概形之间的几何态射完全由其坐标环之间的代数同态决定，且方向相反。

设 $X = \text{Spec}(B)$ 为源概形， $Y = \text{Spec}(A)$ 为目标概形。

- 代数层 (函数): 环同态 $\phi: A \longrightarrow B$ 。
- 几何层 (点): 概形态射 $\pi: X \longrightarrow Y$ 。

2 点的映射机制 (Mapping of Points)

概形中的“点”即为环中的素理想。态射 π 定义了素理想如何从 B 移动到 A 。

机制 2.1 (素理想的逆像). 设 $Q \in \text{Spec}(B)$ 是 B 中的一个素理想。其在 Y 中的像 $\mathfrak{p} = \pi(Q)$ 定义为:

$$\mathfrak{p} := \phi^{-1}(Q) = \{a \in A \mid \phi(a) \in Q\}$$

也就是 Q 在 A 上的**缩** (Contraction):

$$\mathfrak{p} = Q \cap A$$

注: 由于 ϕ 是环同态，素理想的逆像必为素理想，因此映射良定义。

3 古典点的坐标计算 (Classical Points & Coordinates)

在代数几何中，“古典点”（即我们画图时看到的点）对应于**极大理想**。本节展示如何从抽象的理想运算退化为具体的坐标计算。

3.1 设定

设基域为 k (代数闭域)。

- 目标环 $A = k[y_1, \dots, y_m]$ 。
- 源环 $B = k[x_1, \dots, x_n]$ 。
- 环同态 $\phi: A \rightarrow B$ 由生成元的像决定:

$$\phi(y_j) = f_j(x_1, \dots, x_n) \quad (j = 1, \dots, m)$$

这里 f_j 是 B 中的多项式。

3.2 古典对应算法

设 $P_{\text{classical}} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in k^n$ 是源空间 X 上的一个几何点。

1. 对应的极大理想:

$$Q = (x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n) \subset B$$

2. 计算像点坐标: 要找到 $\pi(Q)$ 对应的坐标 $(\beta_1, \dots, \beta_m)$, 只需将 $P_{\text{classical}}$ 的坐标代入同态定义的函数中:

$$\beta_j = \text{eval}(\phi(y_j) \text{ at } P_{\text{classical}}) = f_j(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

3. 对应的极大理想 (像):

$$\mathfrak{p} = \phi^{-1}(Q) = (y_1 - \beta_1, \dots, y_m - \beta_m) \subset A$$

一句话总结

几何点 $(a_1, \dots, a_n)$ 的像, 就是把这些坐标值代入到定义同态的多项式 f_j 中计算出的结果。

4 实例解析 (Examples)

实例 4.1 (投影). 几何操作: 平面抛物线 $C: y = x^2$ 投影到 x 轴。

- 源: $B = k[x, y]/(y - x^2)$ (抛物线)。
- 目标: $A = k[t]$ (直线)。
- 环同态 $\phi: k[t] \rightarrow B$: 定义为 $t \mapsto x$ (即 x 坐标投影)。

- **点映射**：取抛物线上一点 $P : (x = 3, y = 9)$ ，对应理想 $Q = (\bar{x} - 3, \bar{y} - 9)$ 。像点坐标为 $t = 3$ 。对应的素理想运算： $\phi^{-1}(Q)$ 包含 $t - 3$ ，因为 $\phi(t - 3) = x - 3 \in Q$ 。

实例 4.2 (嵌入与一般点). **几何操作**：将直线嵌入平面 x 轴。

- **源**： $B = k[t]$ 。
- **目标**： $A = k[x, y]$ 。
- **环同态** $\phi : A \rightarrow B : x \mapsto t, \quad y \mapsto 0$ 。
- **古典点映射**：源点 $t = 5$ (理想 $(t - 5)$)。映射后： $x \rightarrow 5, y \rightarrow 0$ 。像点为 $(5, 0)$ 。
- **一般点 (Generic Point) 映射**：源环 B 的零理想 (0) 对应直线的“一般点”。其像为 $\phi^{-1}((0)) = \ker(\phi)$ 。由于 $\phi(y) = 0$ ，故 $y \in \ker(\phi)$ 。像点为理想 $(y) \subset k[x, y]$ 。
几何意义：直线的一般点被映射到了平面上的 x 轴 (由理想 (y) 定义的闭子概形)。

5 常见误区澄清

1. **方向相反**：虽然函数是从 y 变成 $f(x)$ (从目标环到源环)，但点是从 x 变成 y (从源概形到目标概形)。
2. **逆像不是逆映射**： $\phi^{-1}(Q)$ 是集合论上的原像 (Preimage)。即使几何映射 π 不可逆，每个点也都有唯一的像点。
3. **极大理想的像**：对于有限型代数 (古典簇)，极大理想的逆像通常仍是极大理想。但在一般概形论中 (如涉及 $\mathbb{Z}$)，极大理想的逆像可能是非极大的素理想 (Generic point)。